

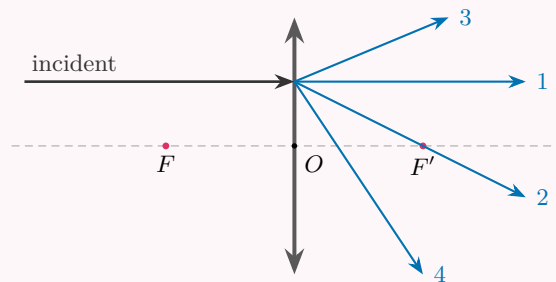
Exercice 1 — à chaque rayon sa règle

Une lentille convergente reçoit trois rayons incidents. Indique, pour chacun, comment il ressort.

- a) un rayon qui passe par le centre optique O ;
- b) un rayon parallèle à l'axe optique ;
- c) un rayon qui passe par le foyer objet F .

Exercice 2 — quel rayon émergent est correct ?

Un rayon incident **parallèle à l'axe** frappe une lentille convergente. Parmi les quatre tracés proposés après la lentille, lequel est correct ?



Exercice 3 — compléter deux tracés

Pour une lentille convergente, indique le trajet du rayon émergent.

- a) un rayon incident dirigé droit vers le centre optique O ;
- b) un rayon incident qui passe par le foyer objet F avant d'atteindre la lentille.

Exercice 4 — nature d'une image réelle

Un objet réel est placé **au-delà de $2F$** devant une lentille convergente (comme un objet lointain devant un appareil photo). Sans calcul, précise si l'image est :

- a) réelle ou virtuelle ?
- b) droite ou renversée ?
- c) agrandie ou réduite ?

Exercice 5 — l'image d'une lentille divergente

Un objet réel est placé devant une lentille **divergente**.

- a) L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
- b) Est-elle droite ou renversée ?
- c) Est-elle plus grande ou plus petite que l'objet ?